Fiche pédagogique

Séance 27 · JavaScript — objets natifs : tableaux et objet Math

Lycée Rafèha
Enseignant : Aymen Essouyah

CLASSE	DURÉE TOTALE	MODULES	SÉANCE
3ème SI	120 min	HTML5 · CSS3 · JavaScript · SQL / BD	27

Rappel · 15 min | Mise en situation · 10 min | Constatations · 90 min | Évaluation · 5 min

OBJECTIFS

JavaScript
forEach, map, filter, join, sort et fonction de comparaison · tableaux à deux dimensions · Math.round, floor, ceil, abs, min, max, random.

Parcours et méthodes des tableaux
Utiliser forEach, map, filter, join et sort sur un tableau.

Tableaux à deux dimensions
Parcourir un tableau à deux dimensions (lignes et colonnes).

MÉTHODE ACTIVE (DE DÉCOUVERTE)

Les connaissances se construisent et ne s'apprennent pas : le point de départ est l'action, à partir de laquelle l'apprenant engage une réflexion sur les objectifs de la séance.

PRÉREQUIS

- Chaînes de caractères et tableaux (séances 20 et 26)

CRITÈRES DE RÉUSSITE

- map transforme, filter sélectionne, forEach parcourt : choisir la méthode selon le résultat attendu, pas…
- Produire : Statistiques sur un tableau de notes : minimum, maximum, moyenne, nombre de notes…
- Éviter : sort sans fonction de comparaison : tri alphabétique sur des nombres.

DÉROULEMENT

ÉTAPE	ACTIVITÉS PROFESSEUR	ACTIVITÉS ÉLÈVES	MOYENS DIDACTIQUES
1 Rappel 15 min	Poser des questions pour rappeler les bases : Chaînes de caractères et tableaux (séances 20 et 26).	• Répondent aux questions	Les annexes JavaScript · VS Code · console
2 Mise en situation 10 min	Le club veut tirer au sort deux gagnants parmi douze adhérents et calculer la moyenne des notes de la classe : deux besoins qui tombent sur les tableaux, l'aléatoire et les statistiques. Présenter les consignes : Statistiques sur un tableau de notes : minimum, maximum, moyenne, nombre de notes au-dessus de la moyenne (filter).	• Découvrent la situation et les consignes • Formulent le problème	Les annexes JavaScript · VS Code · console
3 Constatations 90 min	forEach, map, filter, join, sort et fonction de comparaison ; tableaux à deux dimensions ; Math.round, floor, ceil, abs, min, max, random. Assister à la correction pour chaque élève ; Tirage aléatoire de deux gagnants sans répétition, affichage d'un tableau de notes à deux dimensions (élèves × devoirs) et calcul des moyennes par…	• Réalisent l'activité • Corrigent leurs erreurs avec l'aide de l'enseignant	Les annexes JavaScript · VS Code · console
4 Évaluation 5 min	Demander aux élèves : • forEach, map, filter, join, sort et fonction de comparaison • tableaux à deux dimensions • Math.round, floor, ceil, abs, min, max, random. • sort sans fonction de comparaison : tri alphabétique sur des nombres. • random utilisé sans Math.floor : indices décimaux.	• Répondent aux questions • Discutent entre eux pour valoriser leurs acquis	Les annexes JavaScript · VS Code · console

TRAVAIL À LA MAISON

Écrire un script qui affiche la moyenne de chaque élève à partir d'un tableau à deux dimensions.

Fiche pédagogique

Séance 28 · Devoir de contrôle n°3

Lycée Rafèha
Enseignant : Aymen Essouyah

CLASSE	DURÉE TOTALE	MODULES	SÉANCE
3ème SI	120 min	HTML5 · CSS3 · JavaScript · SQL / BD	28

Rappel · 5 min | Mise en situation · 10 min | Épreuve · 100 min | Évaluation · 5 min

OBJECTIFS

Logique et structures de contrôle
Évaluer les acquis JavaScript des séances 18 à 27.

DOM et événements
Vérifier la capacité à manipuler le DOM et à traiter des événements.

Validation de formulaire
Diagnostiquer les besoins de remédiation avant l'atelier du 21 janvier.

MÉTHODE ACTIVE (DE DÉCOUVERTE)

Les connaissances se construisent et ne s'apprennent pas : le point de départ est l'action, à partir de laquelle l'apprenant engage une réflexion sur les objectifs de la séance.

PRÉREQUIS

- Séances 18 à 27

CRITÈRES DE RÉUSSITE

- Barème : pratique 60 %, théorie 40 % ; un script qui ne s'exécute pas ne rapporte aucun point, même juste sur…
- Produire : Partie théorique : prévoir l'affichage d'un script, corriger un script fautif, expliquer…
- Éviter : Script placé dans head sans defer.

DÉROULEMENT

ÉTAPE	ACTIVITÉS PROFESSEUR	ACTIVITÉS ÉLÈVES	MOYENS DIDACTIQUES
1 Rappel 5 min	Rappeler les consignes générales et le barème : Variables et types, conditions et boucles, fonctions et tableaux, sélection et modification des éléments, événements…	• Écoutent les consignes • Préparent la machine et le matériel	Sujet · copies · machine
2 Mise en situation 10 min	Distribuer le sujet ; répondre uniquement aux questions de forme.	• Lisent le sujet • Repèrent les parties et l'ordre de traitement	Sujet · copies · machine
3 Épreuve 100 min	Partie théorique : prévoir l'affichage d'un script, corriger un script fautif, expliquer la différence entre innerHTML et textContent. Partie pratique : page avec formulaire validé champ par champ et affichage dynamique d'une liste à partir d'un tableau.	• Composent • Testent leur production • Gèrent leur temps	Sujet · copies · machine
4 Évaluation 5 min	Ramasser les copies et les fichiers ; recueillir les impressions à chaud.	• Enregistrent et rendent • Expriment les difficultés rencontrées	Sujet · copies · machine

TRAVAIL À LA MAISON

Aucun travail écrit ; relire les fiches 18 à 27 avant la séance de correction.